

IMU-GNSS Tabanlı 2B Araç Durum Kestirimi

Sensör Modelleme, Kalibrasyon ve Filtre Karşılaştırması

Raw GNSS · Alçak Geçiren Filtre · Tamamlayıcı Filtre · Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF)

Proje deposu: [imu-gnss-2d-state-estimation](#)

Tahmin edilen durum vektörü: x, y, v_x, v_y, ψ

1. Giriş ve Problem Tanımı

Bu çalışma, iki boyutlu yatay düzlemde hareket eden bir aracın konum, hız ve yönelim durumlarının Atalet Ölçüm Birimi (IMU) ve Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) ölçümleri kullanılarak kestirilmesi problemini ele alır. Tahmin edilmesi hedeflenen durum vektörü x (yatay konum), y (dikey konum), v_x ve v_y (hız bileşenleri) ile ψ (yaw / yönelim açısı) olmak üzere beş bileşenden oluşur.

IMU yüksek frekanslı fakat zamanla biriken (drift eden) ivme ve açısal hız bilgisi sağlarken, GNSS düşük frekanslı fakat mutlak (drift etmeyen) konum ve hız bilgisi sağlar. İki sensörün tamamlayıcı özelliklerinin birleştirilmesi (sensör füzyonu), tek başına her bir sensörün veremeyeceği doğrulukta bir durum kestirimi sunar. Çalışmanın amacı; gerçek araç hareketini üretmek, bu hareketten gerçekçi bozucular içeren sensör ölçümleri simüle etmek, IMU kalibrasyonu uygulamak ve farklı füzyon yöntemlerini nicel (RMSE) ve nitel (grafik) olarak karşılaştırmaktır.

Proje modüler ve config-driven olarak tasarlanmıştır: simülasyon süresi, frekanslar, rota segmentleri, sensör gürültüleri, bias/scale değerleri, GNSS gecikmesi, arıza senaryoları ve filtre katsayıları kod içine gömülmemiş, tamamı **config.yaml** dosyasından okunmaktadır. Böylece tek bir parametre değişikliğiyle tüm pipeline yeniden çalıştırılabilir.

2. Koordinat Sistemi ve Varsayımlar

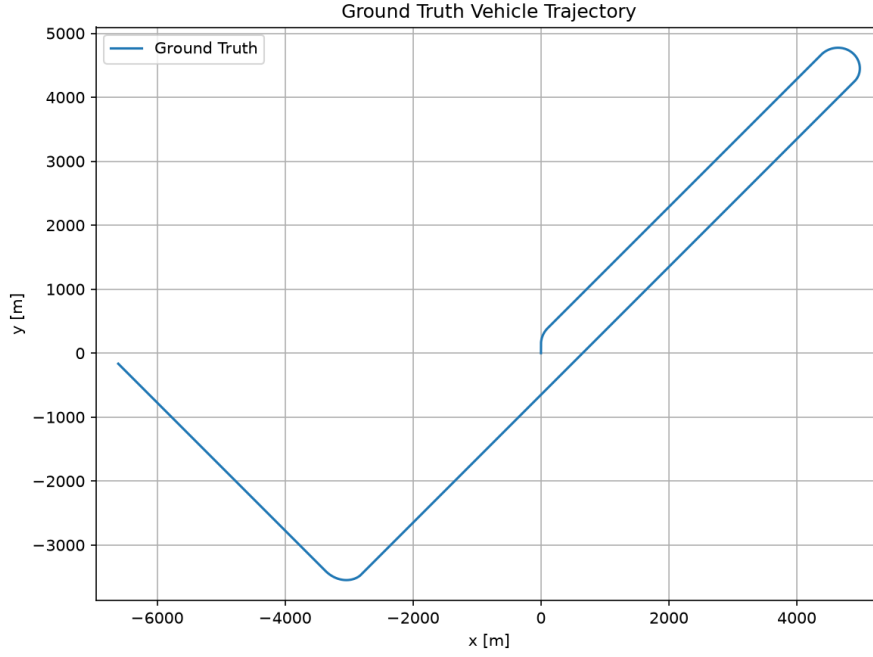
Çalışmada sağ-elli bir 2B koordinat sistemi kullanılmıştır: x eksenini doğuyu, y eksenini kuzeyi gösterir. Yaw açısı ψ , x ekseninden saat yönünün tersine pozitif ölçülür; araç başlangıçta $\psi = 90^\circ$ ile (pozitif y yönü) hareket eder. Sağ dönüşler için yaw değişimi negatif işaretlerle ($\text{turn_direction_sign} = -1$) uygulanır.

Modelleme varsayımları şunlardır: (i) araç noktasal kütle kinematik modeliyle temsil edilir; (ii) hız geçişlerinde lineer hız değişimi, dönüşlerde sabit yaw-rate varsayılır; (iii) IMU ana sistemle aynı frekansta (50 Hz), GNSS ise 5 Hz'de örnekler; (iv) IMU ivmeleri global (dünya) çerçevesinde modellenmiştir — bu, sürtünme/araç dinamiği gerektirmeyen basitleştirici bir kabuldür ve filtrelerin durum geçiş modelinin lineer kalmasını sağlar. Tüm rastgele süreçler sabit bir tohum ($\text{random_seed} = 42$) ile üretilerek sonuçların tekrarlanabilirliği güvence altına alınmıştır.

3. Gerçek Araç Hareketinin Oluşturulması

Gerçek (gürültüsüz) araç hareketi, config dosyasındaki rota segmentlerinden üretilir. Her segment başlangıç/bitiş zamanı, başlangıç/bitiş hızı (km/sa) ve yaw değişimini (derece) içerir. Hızlar kod içinde m/s'ye çevrilir, yaw-rate profili segment bazında oluşturulup yönelim entegre edilir; ardından $v_x = v \cdot \cos(\psi)$ ve $v_y = v \cdot \sin(\psi)$ ile hız bileşenleri, konum entegrasyonu ile de x , y elde edilir. Toplam simülasyon süresi 1000 saniyedir ve rota; hızlanma, sabit hızlı düz seyir, $45^\circ/180^\circ/90^\circ$ sağ dönüşler, yavaşlama ve durma manevralarını içerir.

Üretilen hareketin doğruluğu kontrol noktalarıyla doğrulanmıştır (ör. $t = 20$ s'de yaw = 45° , $t = 260$ s'de yaw = -135° , $t = 1000$ s'de hız = 0 m/s). Aşağıdaki şekil 1000 saniyelik gerçek yörüngeyi göstermektedir.



Şekil 1. Config dosyasından üretilen gerçek (ground-truth) araç yörüngesi.

4. Sensör Modelleri

4.1 IMU Modeli

IMU, gerçek ivme (a_x, a_y) ve yaw-rate değerlerinden 50 Hz'de ölçüm üretir. Her eksen için ölçüm modeli; ölçek faktörü (scale), sabit kayma (bias) ve beyaz Gauss gürültüsünün toplamı olarak kurulmuştur: ölçüm = scale · gerçek + bias + gürültü. Kullanılan değerler: ivmeölçer gürültüsü $\sigma = 0.10 \text{ m/s}^2$, jiroskop gürültüsü $\sigma = 0.005 \text{ rad/s}$; ivme bias'ları (0.05; -0.03), gyro bias 0.002 rad/s; ölçek faktörleri ise 1.02, 0.98 ve 1.01'dir.

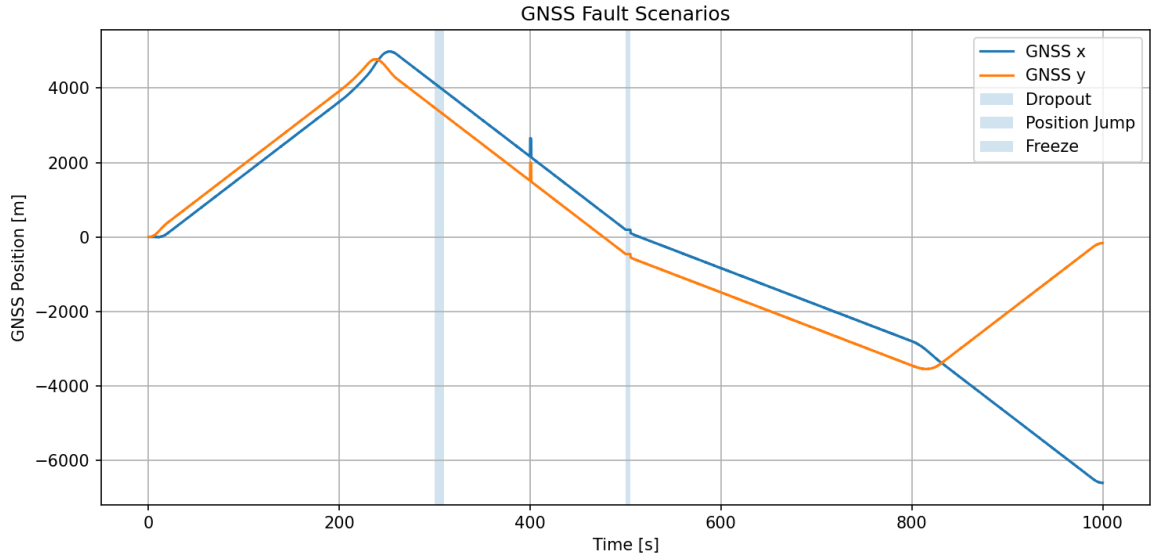
4.2 GNSS Modeli

GNSS, konum (x, y) ve hız (v_x, v_y) bilgisini 5 Hz'de — yani her 10 ana örnekte bir — üretir. Ölçümlere konum için $\sigma = 2.0 \text{ m}$, hız için $\sigma = 0.5 \text{ m/s}$ standart sapmalı bağımsız Gauss gürültüsü eklenir. GNSS'in IMU'ya göre düşük frekanslı ama mutlak referanslı olması, sensör füzyonunun temel motivasyonudur.

5. GNSS Gecikme ve Arıza Senaryoları

Gerçekçilik için GNSS ölçümlerine bir gecikme ve üç farklı arıza senaryosu uygulanmıştır.

Gecikme: GNSS ölçümleri 200 ms geciktirilir; 5 Hz örnekleme periyodu 0.2 s olduğundan bu, bir örneklik kaymaya karşılık gelir. **Dropout (300-310 s):** bu aralıkta GNSS ölçümleri geçersiz (valid = False) işaretlenir ve füzyona dahil edilmez. **Position jump (400-401 s):** GNSS konumuna her iki ekseninde 500 m'lik ani hata eklenir; bu, 2B hata büyüklüğünde $\sqrt{(500^2+500^2)} \approx 707 \text{ m}$ 'lik bir sıçramaya yol açar. **Freeze (500-505 s):** GNSS verisi donar; x, y, v_x, v_y değerleri sabit kalır.

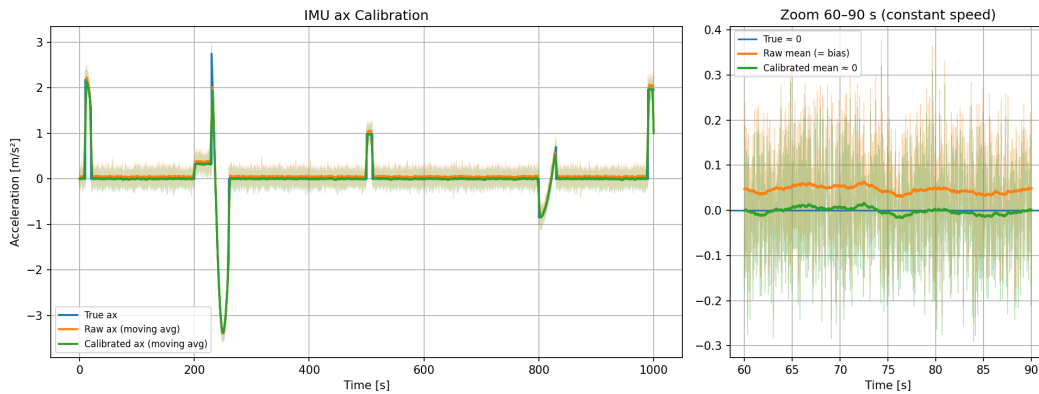


Şekil 2. GNSS x/y ölçümleri ve arıza bölgeleri (dropout, position jump, freeze).

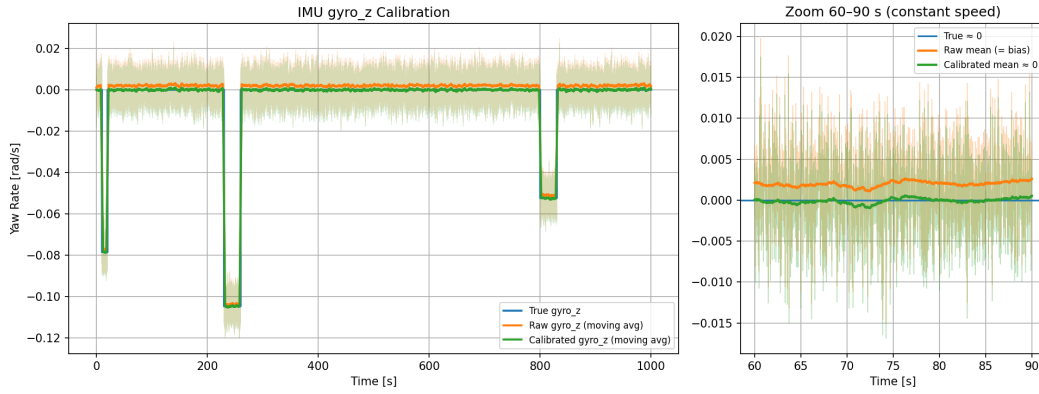
6. IMU Kalibrasyonu

IMU kalibrasyonu, sistematik hataların (bias ve ölçek faktörü) düzeltilmesini amaçlar. Düzeltme modeli: $\text{kalibre} = (\text{ham} - \text{bias}) / \text{scale}$. Bu çalışmanın önemli bir tasarım tercihi, bias değerlerinin **doğrudan config'ten alınması yerine veriden kestirilmesidir**: aracın sabit hızla düz gittiği bir kalibrasyon penceresinde (50-150 s) gerçek ivme ve yaw-rate yaklaşık sıfırdır, dolayısıyla bu pencerede IMU çıkışının ortalaması doğrudan bias kestirimini verir. Böylece kalibrasyon, gerçek hata parametrelerini önceden biliyormuş gibi davranmaz; sahadaki gerçek bir kalibrasyon prosedürünü taklit eder. Ölçek faktörleri ise sensör datasheet'inden bilindiği kabul edilir.

Veriden kestirilen bias değerleri gerçek değerlere oldukça yakındır: a_x için 0.0475 (gerçek 0.05), a_y için -0.0309 (gerçek -0.03), gyro için 0.00207 rad/s (gerçek 0.002). Kalibrasyon öncesi/sonrası RMSE değerleri iyileşmeyi göstermektedir: a_x RMSE 0.1123 $\rightarrow$ 0.0981, a_y 0.1053 $\rightarrow$ 0.1022, gyro 0.00537 $\rightarrow$ 0.00495. Rastgele gürültü kalibrasyonla tamamen giderilemez; bu nedenle iyileşme sistematik hata payıyla sınırlıdır.



Şekil 3. IMU x eksen ivmesi: gerçek, ham ve kalibre edilmiş.



Şekil 4. Jiroskop: gerçek yaw-rate, ham ve kalibre edilmiş ölçüm.

7. Füzyon ve Filtreleme Yöntemleri

7.1 Raw GNSS

En basit referans yöntemdir: 5 Hz GNSS ölçümleri (geçersiz örnekler hariç) ana sistem zamanına interpolate edilir. Yönelim, hız bileşenlerinden $\psi = \text{atan2}(v_y, v_x)$ ile hesaplanır. Aracın durduğu anlarda v_x, v_y yalnızca gürültüden ibaret olduğundan bu açı anlamsızlaşır; bu nedenle düşük hız eşiğinin altında son güvenilir yönelim değeri korunur.

7.2 Alçak Geçiren Filtre

Raw GNSS kestirimine birinci dereceden özyinelemeli bir alçak geçiren filtre uygulanır: $f[k] = \alpha \cdot v[k] + (1-\alpha) \cdot f[k-1]$, $\alpha = 0.05$. Gürültüyü yumuşatır, ancak faz gecikmesi ve tepki yavaşlığı getirir; bu yüzden bazı bölgelerde konum hatası Raw GNSS'e göre daha yüksek çıkabilir.

7.3 Tamamlayıcı Filtre

IMU kısa vadeli hareket tahmini, GNSS uzun vadeli düzeltme için kullanılır. Her adımda IMU ivmesinden hız ve konum, gyro'dan yaw entegre edilir; ardından GNSS ile ağırlıklı birleştirilir ($\alpha = 0.98$, IMU'ya yüksek güven). GNSS dropout süresince düzeltme atlanır ve filtre saf IMU dead-reckoning ile çalışır; GNSS döndüğünde tahmin yeniden toparlanır.

7.4 Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF)

EKF, IMU'yu öngörü (prediction) adımında kontrol girişi olarak, GNSS'i ise güncelleme (update) adımında ölçüm olarak kullanan istatistiksel-optimal bir füzyon yöntemidir. Durum vektörü $[x, y, v_x, v_y, \psi]$; öngörü adımında konum/hız IMU ivmesiyle, yaw ise gyro ile ilerletilir, güncelleme adımında GNSS'in gözlediği $[x, y, v_x, v_y]$ ölçümleriyle Kalman kazancı üzerinden düzeltilir. GNSS yönelimi doğrudan gözlemlendiğinden ψ esas olarak kalibre edilmiş gyro entegrasyonu ile taşınır. (IMU ivmeleri global çerçevede modellendiği için durum-geçiş Jacobian'ı sabittir ve EKF burada lineer Kalman filtresine indirgenir; EKF iskeleti, gövde-çerçevesi bir IMU modeli eklendiğinde doğrudan kullanılabilir şekilde korunmuştur.)

EKF'e ayrıca bir **innovation gating** (yenilik kapısı) mekanizması eklenmiştir: normalize edilmiş artık (Mahalanobis) mesafesi bir eşiği aşan GNSS ölçümleri aykırı kabul edilip reddedilir. Bu sayede 500 m'lik position jump ve freeze gibi arızalar filtreye sızmaz; EKF bu

anlarda IMU ile köprüleme yaparak hatasını düşük tutar.

8. Deneysel Sonuçlar

8.1 RMSE Tablosu

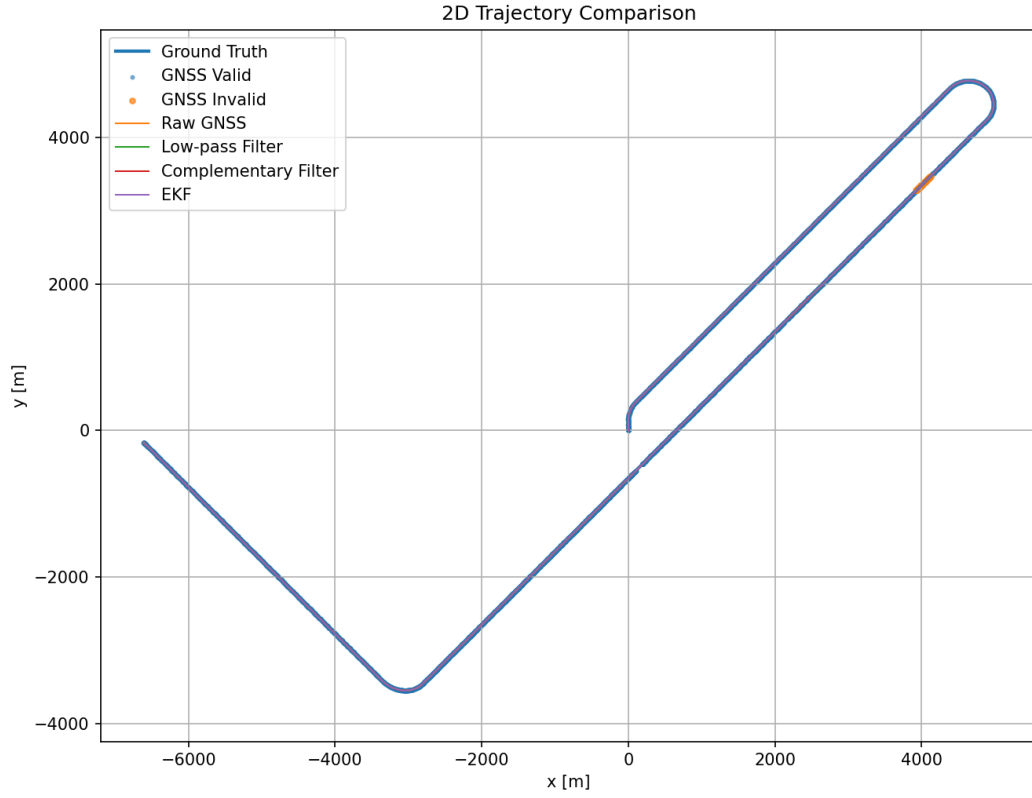
Dört yöntemin gerçek harekete göre RMSE değerleri aşağıda verilmiştir (konum m, hız m/s, yaw derece cinsinden).

Yöntem	Konum RMSE [m]	Hız RMSE [m/s]	Yaw RMSE [°]
Raw GNSS	25.18	0.697	1.289
Alçak Geçiren	26.01	0.683	1.039
Tamamlayıcı	17.48	0.411	1.688
EKF	5.01	0.325	1.688

Tablo 1. Yöntemlerin konum, hız ve yaw RMSE karşılaştırması (yeşil satır en iyi yöntem).

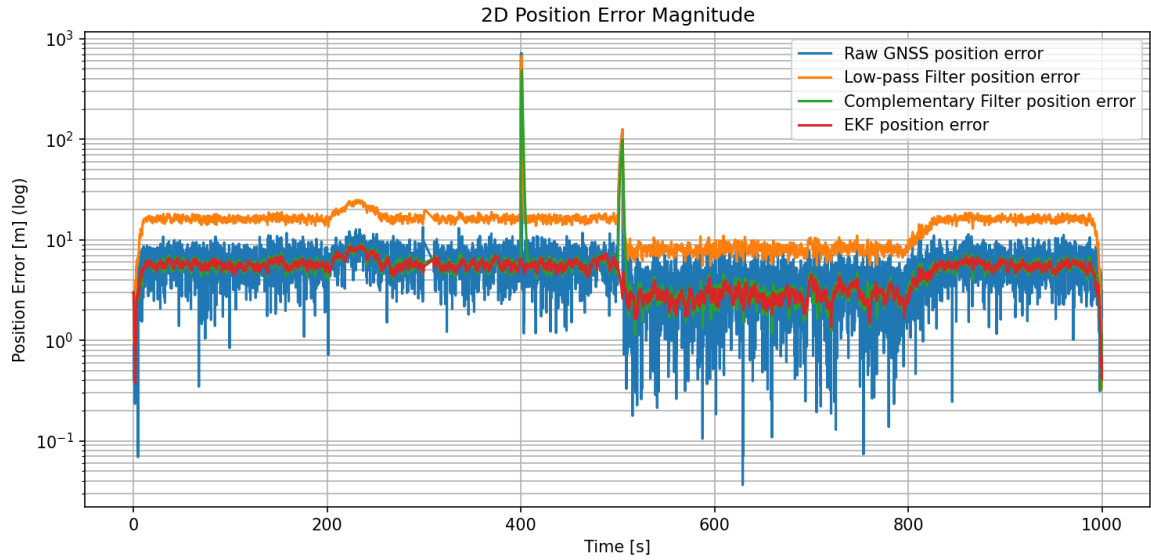
Sonuçlar net bir sıralama ortaya koyar: EKF tüm metriklerde açık ara en başarılı yöntemdir; konum RMSE'sini Raw GNSS'in 25.18 m'sinden 5.01 m'ye (yaklaşık beşte bir) düşürmüştür. Tamamlayıcı filtre ikinci sırada yer alır. Alçak geçiren filtre ise konumda Raw GNSS'in bir miktar gerisinde kalır; çünkü ürettiği faz gecikmesi, gürültü bastırmadan elde edilen kazancı aşmaktadır. Yaw RMSE'sinde EKF ve tamamlayıcı filtrenin değerleri aynıdır — her ikisi de yönelimi aynı kalibre gyro entegrasyonu ile taşıdığı ve GNSS yaw'ı gözlemlemediği için bu beklenen bir sonuçtur.

8.2 Grafikler



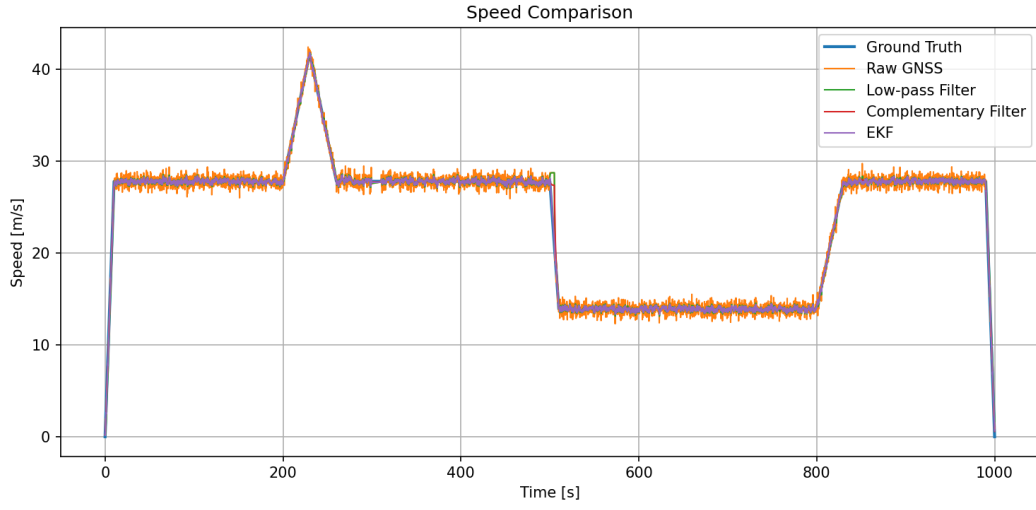
Şekil 5. 2B yörünge karşılaştırması: gerçek rota, GNSS ve filtre çıktıları.

Yörünge düzeyinde tüm yöntemler gerçek rotayı genel hatlarıyla takip eder; farklar arıza anlarında ve hata büyüklüğü grafiğinde belirginleşir.

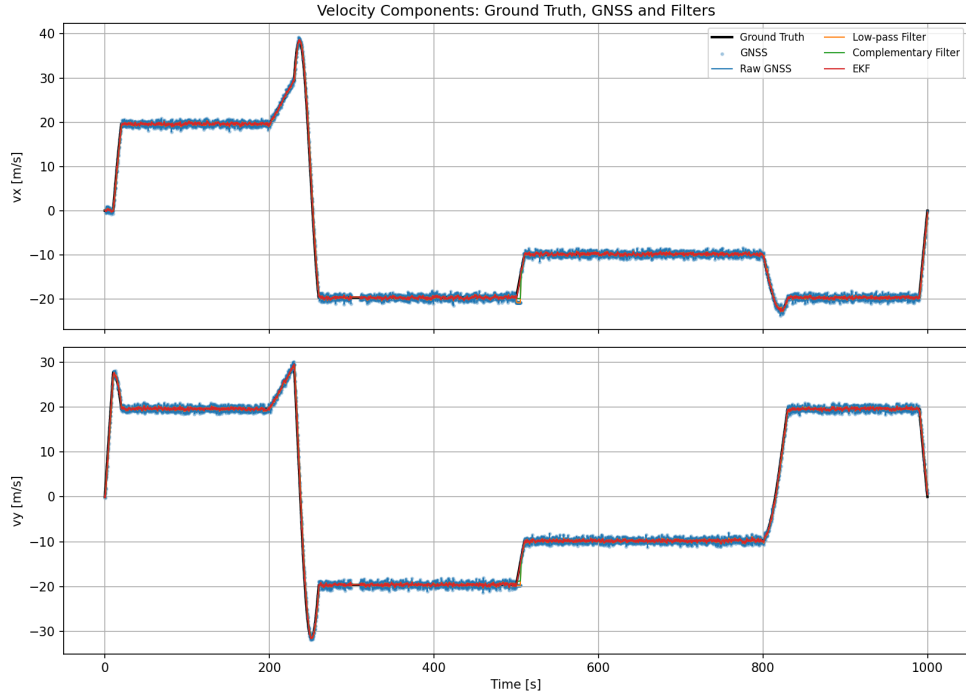


Şekil 6. 2B konum hatası büyüklüğü. EKF (kırmızı), 400 s ve 500 s arızalarında dipte kalır.

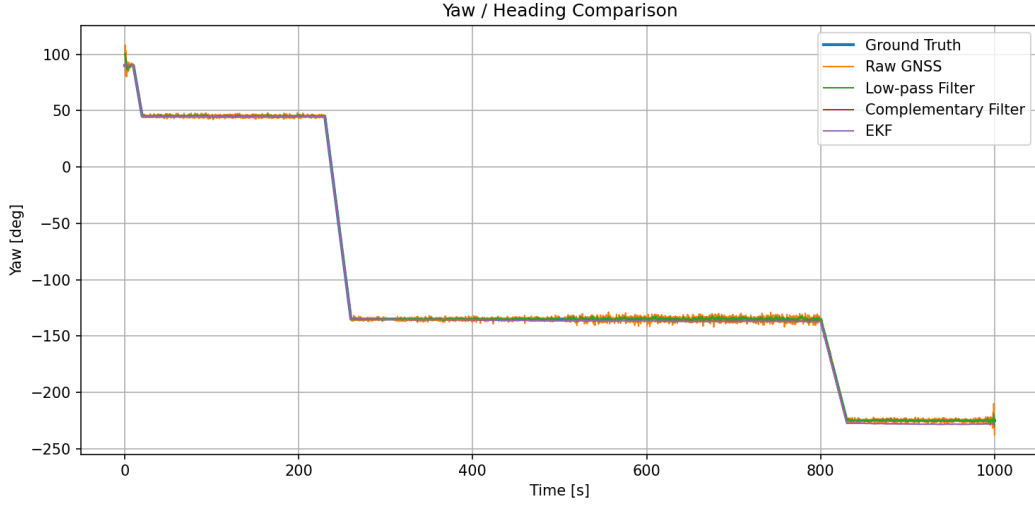
Şekil 6, EKF'in innovation gating mekanizmasının etkisini çarpıcı biçimde gösterir: 400. saniyedeki 500 m'lik position jump'ta diğer yöntemler ~707 m'ye, 500. saniyedeki freeze'de ~125 m'ye sıçrarken EKF her iki arızayı da reddederek hatasını birkaç metre düzeyinde tutar. 300–310 s dropout aralığında ise belirgin bir sıçrama görülmez; bu, IMU dead-reckoning köprülemesinin 10 saniyelik boşluğu başarıyla kapattığını gösterir.



Şekil 7. Hız profili karşılaştırması (100 km/sa $\approx$ 27.8 m/s, 150 km/sa $\approx$ 41.7 m/s).



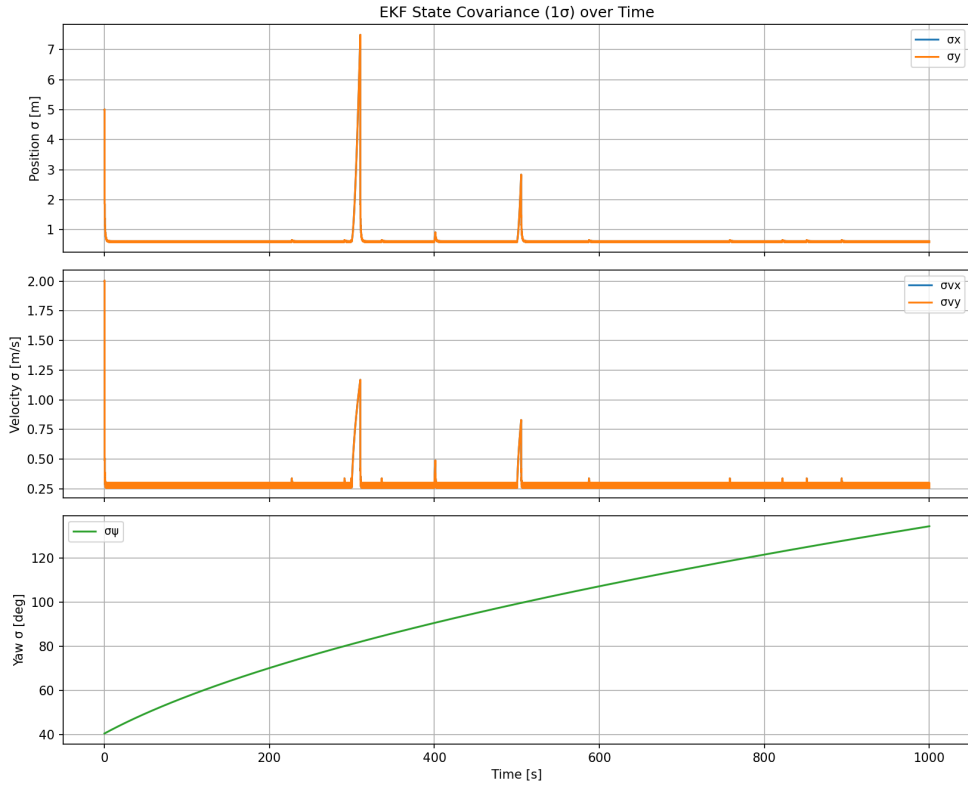
Şekil 8. Hız bileşenleri v_x , v_y : gerçek, GNSS ve tüm filtreler.



Şekil 9. Yaw / yönelim karşılaştırması.

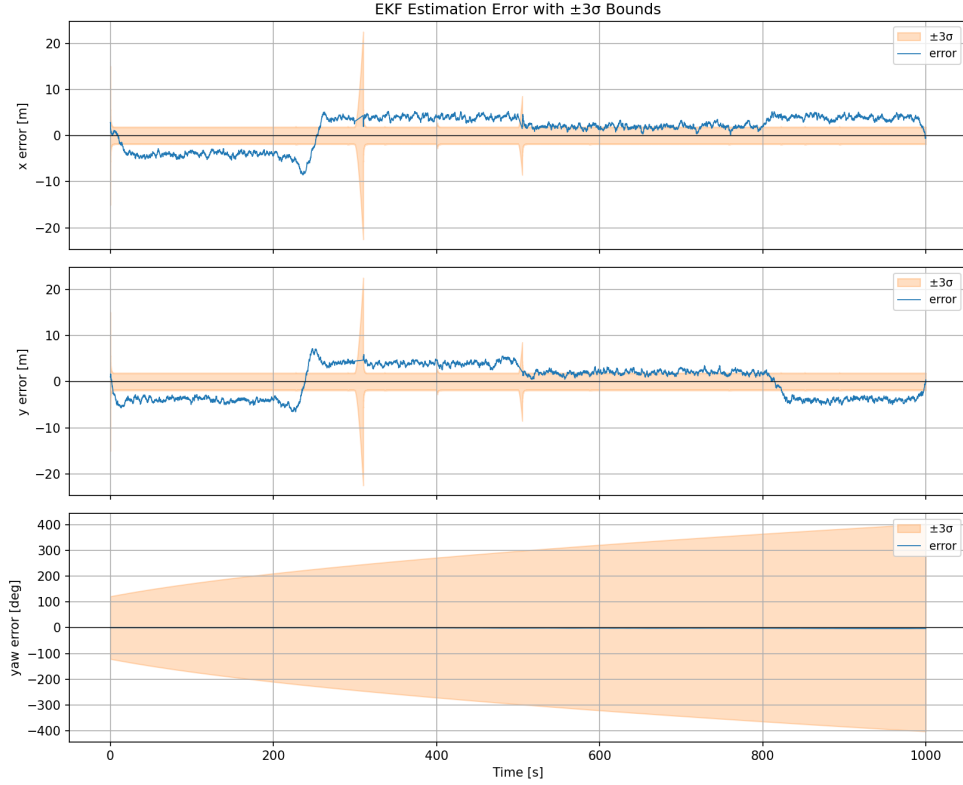
8.3 EKF Kovaryansı ve Tutarlılık ($\pm 3\sigma$)

EKF, her durum bileşeni için bir belirsizlik (kovaryans) tahmini de üretir. Şekil 10, kovaryans köşegeninin 1σ karşılığını zamana göre gösterir. Konum ve hız belirsizliği normal çalışmada küçük bir değere oturur, ancak 300-310 s GNSS kesintisinde ve 400/500 s arızalarında belirgin biçimde büyür — çünkü bu anlarda filtre yalnızca IMU öngörüsüyle çalışır ve düzeltici GNSS ölçümü alamaz. Yönelim belirsizliği (σ_ψ) ise sürekli artar: GNSS yaw'ı doğrudan gözlemlemediğinden yaw durumu gözlemlenebilir değildir ve belirsizliği sınırlanamaz. Bu, yaw kestiriminin neden yavaşça sürüklendiğinin (drift) doğrudan açıklamasıdır.



Şekil 10. EKF durum kovaryansı (1σ): konum, hız ve yaw belirsizliğinin zamana göre değişimi.

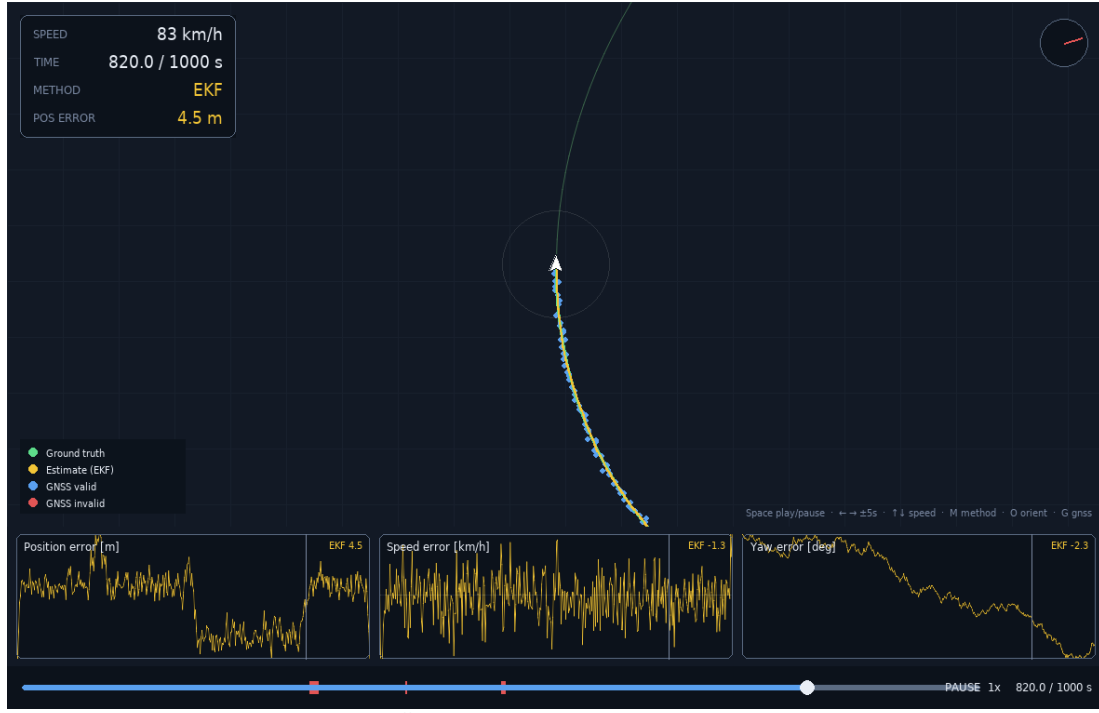
Şekil 11, EKF kestirim hatasını $\pm 3\sigma$ sınırlarıyla birlikte gösterir (filtre tutarlılık testi). Konum hataları arıza ve kesinti anlarında genişleyen $\pm 3\sigma$ bandının içinde kalır; bu, filtrenin belirsizlik tahmininin hatayla uyumlu, yani tutarlı olduğunu gösterir. Yaw panelinde $\pm 3\sigma$ bandı çok geniştir (yaw gözlemlenemez); hata küçük kalsa da filtre bu durumu yüksek belirsizlikle dürüstçe raporlar.



Şekil 11. EKF kestirim hatası ve $\pm 3\sigma$ tutarlılık sınırları (x, y, yaw).

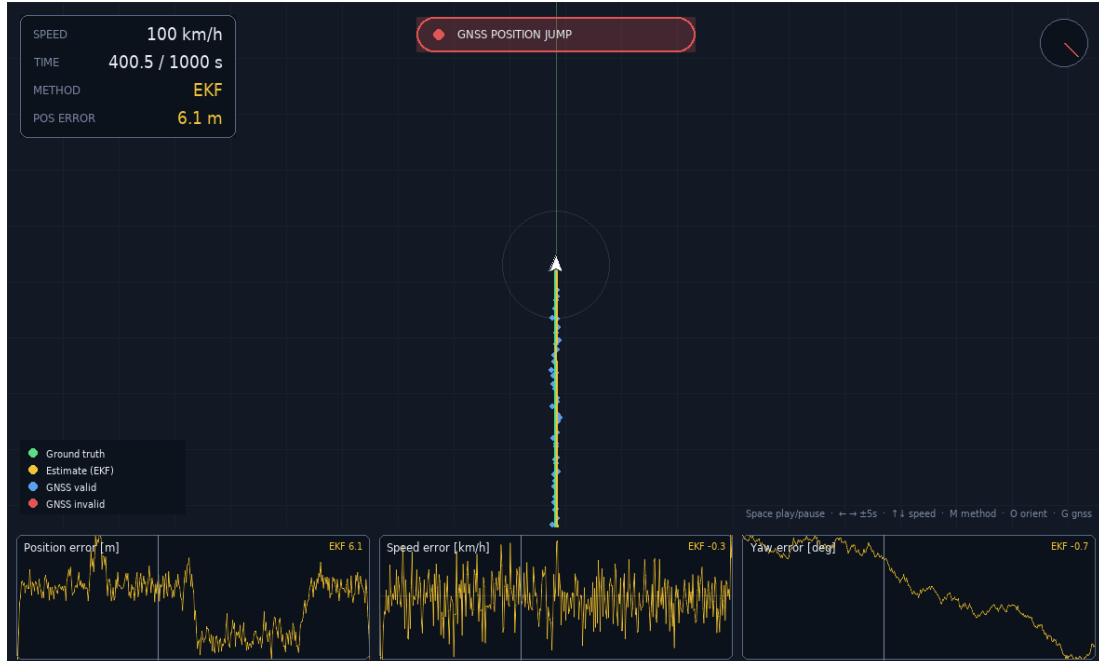
8.4 Etkileşimli Görselleştirme (Minimap GUI)

Sonuçların dinamik olarak incelenebilmesi için, simülasyonu heading-up bir minimap üzerinde yeniden oynatan, config-driven bir Pygame arayüzü geliştirilmiştir. Arayüz ana pipeline'dan tamamen bağımsızdır: yalnızca dışa aktarılan zaman serisi dosyasını (timeseries.npz) okur. Araç her zaman ekranın merkezindedir ve yukarı bakar; harita araç yönelimine göre döner. Üzerinde gerçek rota, seçili filtre izi ve GNSS noktaları (geçersizler kırmızı), bir HUD (hız, zaman, yöntem, anlık konum hatası), arıza anlarında ekran uyarısı, ileri-geri sarılabilen bir medya-oynatıcı zaman çizgisi ve oynatma kafasıyla senkron canlı hata şeritleri (konum, hız ve yaw hatası) bulunur. M tuşuyla aktif yöntem değiştirilir ve harita ile şeritler o yöntemin kimlik rengine geçer. Pencere boyutu, renkler, zoom, iz uzunluğu, varsayılan yöntem ve oynatma hızları config.yaml'daki gui bölümünden okunur.



Şekil 12. Minimap GUI — 800–830 s sağa dönüş anında EKF kestirimi; araç merkezde, yol araç arkasında kıvrılıyor, altta canlı hata şeritleri.

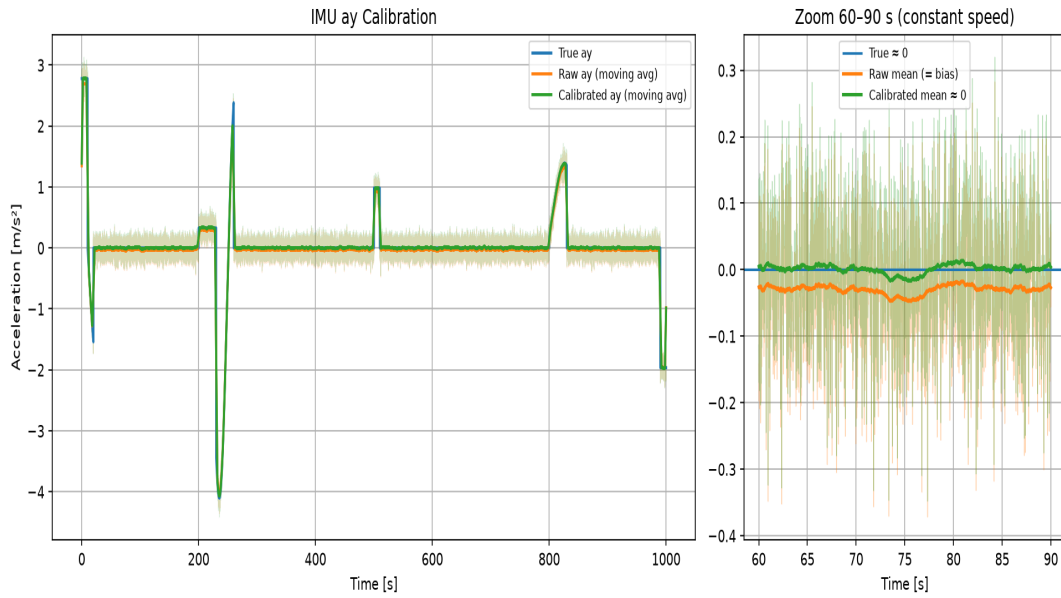
Şekil 13, 400. saniyedeki 500 m'lik GNSS position-jump arızası anını gösterir: ekranda arıza uyarısı belirir, konum-hatası şeridinde büyük bir sıçrama görülür, ancak EKF innovation gating sayesinde hatalı ölçümü reddederek konum hatasını birkaç metre düzeyinde tutar (HUD: POS ERROR ≈ 6 m).



8.5 Arıza Dayanımı ve Ek Kalibrasyon Analizi

IMU y eksenini ivme kalibrasyonu

x eksenindeki kalibrasyon gösterimine ek olarak y eksenini ivmeölçer çıktısı da aynı kalibrasyon mantığıyla incelenmiştir. Aynı iki panelli gösterim kullanılmış; üst panel tüm simülasyon süresini, alt panel ise 60-90 s sabit hız penceresini göstermektedir. y eksenini için tahmin edilen bias değeri -0.0309 m/s^2 olup gerçek -0.0300 m/s^2 değerine çok yakındır. Kalibrasyon sonrasında sabit hız penceresinde sinyal ortalamasının sıfıra yaklaşması, sistematik hatanın ayrıştırıldığını; kalan saçılımın ise ağırlıklı olarak rastgele IMU gürültüsünden kaynaklandığını göstermektedir.



Şekil 14. IMU y eksenini ivmesi: gerçek, ham ve kalibre edilmiş ölçüm; altta 60-90 s yakınlaştırmalı penceresi.

t = 505 s sonrası GNSS freeze toparlanma davranışı

500-505 s GNSS freeze arızası, 500-510 s aralığındaki 100 km/sa - 50 km/sa hız düşüşüyle bilinçli olarak çakıştırılmıştır. Bu nedenle sadece arıza anındaki hata büyüklüğü değil, arıza bittikten sonra filtrenin yeniden normal hata seviyesine dönme süresi de ayrıca değerlendirilmiştir. Normal seviye, 420-500 s freeze öncesi ortalama hatasının yaklaşık 1.5 katı olarak alınmış ve toparlanmanın tek örnek üzerinden değil, hatanın bu seviyenin altında kararlı kalmasıyla gerçekleştiği kabul edilmiştir.

Yöntem	Anlık hata @505 s [m]	Toparlanma süresi [s]	Maks. hata [m]
Raw GNSS	125.445	0.200	125.445
Alçak Geçiren	125.445	0.960	125.445
Tamamlayıcı	98.838	2.780	98.999
EKF	2.694	0.000	2.694

Tablo 2. 500-505 s freeze arızası sonrasında yöntemlerin toparlanma davranışı.

Raw GNSS, freeze biter bitmez güncel ölçüme geçtiği için sayısal toparlanma süresi kısa görünür; ancak freeze boyunca en yüksek hataya sahiptir. Alçak geçiren filtrede düzelme, filtrenin kendi gecikme sabitine bağlı olarak yaklaşık 0.96 s sürmektedir. Tamamlayıcı filtre 0.98 ağırlıkla IMU tahminini taşıdığı için daha yavaş dengelenir ve yaklaşık 2.78 s toparlanma süresi gösterir. EKF ise innovation gating sayesinde donmuş GNSS ölçümünü aykırı değer olarak reddettiğinden 2.69 m anlık hata ile pratik olarak bozulmaz ve ek bir toparlanma sürecine ihtiyaç duymaz. Bu sonuç, EKF'in yalnızca ortalama doğrulukta değil, arıza sonrası davranışta da en dayanıklı yöntem olduğunu göstermektedir.

GNSS position-jump büyüklüğü ve eş zamanlı manevra notu

Position-jump senaryosunda 500 m hatalı GNSS ölçümü, x ve y eksenlerine bağımsız ofset olarak uygulanmıştır. Bu nedenle tek eksen ofseti 500 m iken, iki boyutlu hata büyüklüğü yaklaşık $\sqrt{(500^2 + 500^2)} = 707$ m seviyesine ulaşır. Bu tercih raporda açıkça belirtilerek, 500 m arıza büyüklüğünün eksen-bazlı uygulandığı netleştirilmiştir.

230-260 s ve 800-830 s aralıklarındaki eş zamanlı hız ve dönüş manevralarında hız profili ile yaw-rate profili aynı zaman adımıyla birlikte uygulanmıştır. Her Δt adımıyla önce doğrusal hız ve yönelim güncellenmiş, ardından v_x ve v_y bileşenleri güncel yaw açısı üzerinden hesaplanmıştır. Böylece araç dönüş halindeyken hız değişse bile konum, hız ve yönelim bileşenleri arasında fiziksel tutarlılık korunmuştur.

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, 2B düzlemde hareket eden bir aracın IMU ve GNSS ölçümlerinden durum kestirimi, modüler ve config-driven bir Python simülasyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçek araç hareketi üretilmiş, IMU/GNSS ölçümleri gürültü, bias ve ölçek faktörü ile modellenmiş, GNSS'e 200 ms gecikme ve üç arıza senaryosu (dropout, position jump, freeze) eklenmiş, IMU kalibrasyonu veriden kestirilen bias'larla uygulanmış ve dört füzyon yöntemi RMSE ve grafikler üzerinden karşılaştırılmıştır.

Temel bulgular şunlardır: (1) Veriden kestirilen kalibrasyon, gerçek bias değerlerine yakın sonuçlar üretmiş ve IMU hatasını azaltmıştır. (2) Sensör füzyonu, tek başına GNSS'e kıyasla doğruluğu belirgin biçimde artırmıştır. (3) EKF, konum, hız ve yaw metriklerinin tamamında en iyi sonucu vermiştir; bunun nedeni IMU ve GNSS bilgisini istatistiksel-optimal biçimde birleştirmesi ve innovation gating ile arızalı ölçümleri reddedebilmesidir. (4) Tamamlayıcı filtre, daha basit yapısına rağmen güçlü bir ikinci sırada yer almıştır. (5) Alçak geçiren filtre, faz gecikmesi nedeniyle konumda sınırlı fayda sağlamıştır.